

Criação de DataFile

Um dos alertas mais importantes do nosso dia-a-dia, é o de espaço quase cheio em uma tablespace no Oracle, sendo necessário agir rapidamente para solucionar o problema. Este alerta pode vir no nosso e-mail ou canal #alertas-banco-de-dados.

SQL Server Producao Espaço da Tablespace no Oracle >85% e <10G - '-TABLESPACE->' KTABLESPACE '-TYPE->' TIPO '-USED(MB)->' KTBS_E...

Alerta no e-mail

Conversa # alertas-banco-de-dados



DBA APP

Problem: Tablespace Free Size < 5Gb and occupation size > 90% Old
Assunto Padrão: Disaster: Tablespace Free Size < 5Gb and occupation size > 90% Old
Mensagem padrão:
Severidade: Disaster

Alerta no canal do Slack

i Para começar a entender um pouquinho melhor o conceito de tablespace, sugiro reservar alguns minutos para a leitura deste artigo: [Introdução ao conceito de Tablespaces | Oracle Brasil](#)

Muito bem, alerta identificado e o que fazer agora?! Correr e gritar fogo? 🔥 É uma alternativa, mas você também pode respirar fundo e seguir as seguintes etapas de **criação de datafile** para resolver o problema de espaço e ganhar uma moral com o time. Bem melhor, não é? 😊

PASSO-A-PASSO CRIAÇÃO DE DATAFILE

1. Antes de mais nada, é necessário identificar qual é a tablespace que está quase cheia. No e-mail, é possível identificar o nome da tablespace na coluna **KTABLESPACE**, além disso você também pode rodar a query a seguir para obter esta informação:

```
1 SELECT * FROM
2 ( select '- Tablespace ->',t.tablespace_name ktablespace, '- Type->',
3 substr(t.contents, 1, 1) tipo, '- Used(MB)->',
4 trunc((d.tbs_size-nvl(s.free_space, 0))/1024/1024) ktbs_em_uso,
```

```

5  '- ActualSize(MB)->',trunc(d.tbs_size/1024/1024) ktbs_size, '- MaxSize(MB)->',
6  trunc(d.tbs_maxsize/1024/1024) ktbs_maxsize, '- FreeSpace(MB)->',
7  trunc(nvl(s.free_space, 0)/1024/1024) kfree_space, '- Space->',
8  trunc((d.tbs_maxsize - d.tbs_size + nvl(s.free_space, 0))/1024/1024) kspace,
9  '- Perc->',decode(d.tbs_maxsize, 0, 0,
10 trunc((d.tbs_size-nvl(s.free_space, 0))*100/d.tbs_maxsize)) kperc from
11 ( select SUM(bytes) tbs_size, SUM(decode(sign(maxbytes - bytes), -1,
12 bytes, maxbytes)) tbs_maxsize,
13 tablespace_name tablespace from
14 ( select nvl(bytes, 0) bytes, nvl(maxbytes, 0) maxbytes,
15 tablespace_name from dba_data_files union all select nvl(bytes, 0) bytes,
16 nvl(maxbytes, 0) maxbytes, tablespace_name from dba_temp_files )
17 group by tablespace_name ) d, ( select SUM(bytes) free_space,
18 tablespace_name tablespace from dba_free_space group by tablespace_name ) s,
19 dba_tablespaces
20 t where t.tablespace_name = d.tablespace(+)
21 and t.tablespace_name = s.tablespace(+)
22 order by 8)
23 where kperc > 70-- and kspace < 10000

```

- O retorno desta query é importante para garantir que teremos visibilidade total e não somente no ato do alerta. É necessário garantir de forma **proativa** que a coluna **KSPACE**, esteja sempre com + 10GB. Desta forma, o retorno da tablespace não quer dizer que será preciso criar o datafile, pois só faremos isso quando a coluna KSPACE estiver menor ou próximo de 10GB.

	TABLESPACE	KTBSIZE	KTBS_MAXSIZE	KTBS_FREE_SPACE	KTBS_SPACE	KTBS_PERC	KTBS_KPERC
1	Tablespace -> TS10C	Type-> F	Used(MB)-> 46011 - ActualSize(MB)-> 46680 - MaxSize(MB)-> 53247 - FreeSpace(MB)-> 2668 - Space-> 9235 - Perc-> 82				
2	Tablespace -> TS18D	Type-> F	Used(MB)-> 48015 - ActualSize(MB)-> 71847 - MaxSize(MB)-> 84014 - FreeSpace(MB)-> 3031 - Space-> 17990 - Perc-> 79				
3	Tablespace -> TS18D	Type-> F	Used(MB)-> 115350 - ActualSize(MB)-> 128594 - MaxSize(MB)-> 139241 - FreeSpace(MB)-> 13555 - Space-> 24222 - Perc-> 82				
4	Tablespace -> TS10C	Type-> F	Used(MB)-> 128544 - ActualSize(MB)-> 138281 - MaxSize(MB)-> 151545 - FreeSpace(MB)-> 9434 - Space-> 22703 - Perc-> 85				
5	Tablespace -> TS10C	Type-> F	Used(MB)-> 141891 - ActualSize(MB)-> 172748 - MaxSize(MB)-> 184315 - FreeSpace(MB)-> 3054 - Space-> 42423 - Perc-> 76				
6	Tablespace -> PMS_RCL_R1	Type-> F	Used(MB)-> 199552 - ActualSize(MB)-> 205447 - MaxSize(MB)-> 239901 - FreeSpace(MB)-> 5494 - Space-> 39028 - Perc-> 83				
7	Tablespace -> TS10D	Type-> F	Used(MB)-> 448438 - ActualSize(MB)-> 494313 - MaxSize(MB)-> 524314 - FreeSpace(MB)-> 25474 - Space-> 51675 - Perc-> 89				
8	Tablespace -> SYSTEM	Type-> T	Used(MB)-> 902300 - ActualSize(MB)-> 902300 - MaxSize(MB)-> 1024000 - FreeSpace(MB)-> 0 - Space-> 121700 - Perc-> 88				
9	Tablespace -> TS10D	Type-> F	Used(MB)-> 1046333 - ActualSize(MB)-> 1409790 - MaxSize(MB)-> 1409790 - FreeSpace(MB)-> 43445 - Space-> 43445 - Perc-> 97				

2. Após identificada a TBS e se certificado da necessidade da criação de um datafile, será preciso abrir uma GMUD para registrar o procedimento.
3. Em seguida, identifique na tabela **dba_data_files** os arquivos existentes referentes aquela TBS.

```

1 select * from dba_data_files
2 where tablespace_name = '<NAME_HERE>';

```

4. Verifique o nome do último datafile, copie-o e substitua o número ao final do nome do arquivo por um subsequente. Por exemplo, se o arquivo final for **ts_audit_01.dbf** você nomeará o seguinte como **ts_audit_02.dbf**.

FILE_NAME	FILE_ID	TABLESPACE_NAME	BYTES	BLOCKS	STATUS	RELATIVE_PATH	AUTOEXTENSIBLE	MAXBYTES	MAXBLOCKS
30 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf29.dbf	204	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	204	YES	3435009792	4194176
31 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf30.dbf	205	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	205	YES	3435009792	4194176
32 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf31.dbf	207	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	207	YES	3435009792	4194176
33 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf32.dbf	209	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	209	YES	3435009792	4194176
34 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf33.dbf	211	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	211	YES	3435009792	4194176
35 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf34.dbf	214	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	214	YES	3435009792	4194176
36 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf35.dbf	216	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	216	YES	3435009792	4194176
37 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf36.dbf	221	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	221	YES	3435009792	4194176
38 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf37.dbf	222	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	222	YES	3435009792	4194176
39 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf38.dbf	225	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	225	YES	3435009792	4194176
40 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf39.dbf	227	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	227	YES	3435009792	4194176
41 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf40.dbf	229	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	229	YES	3435009792	4194176
42 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf41.dbf	230	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	230	YES	3435009792	4194176
43 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf42.dbf	231	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	231	YES	3435009792	4194176
44 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf43.dbf	232	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	232	YES	3435009792	4194176
45 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf44.dbf	237	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	237	YES	3435009792	4194176
46 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf45.dbf	238	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	238	YES	3435009792	4194176
47 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf46.dbf	247	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	247	YES	3435009792	4194176
48 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf47.dbf	248	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	248	YES	3435009792	4194176
49 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf48.dbf	250	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	250	YES	3435009792	4194176
50 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf49.dbf	251	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	251	YES	3435009792	4194176
51 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf50.dbf	252	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	252	YES	3435009792	4194176
52 +DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf51.dbf	257	TS00MF	3435009792	4194176	AVAILABLE	257	YES	3435009792	4194176

O nome do datafile a ser criado, de acordo com esta imagem, seria:
+DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf52.dbf

- Com o último arquivo identificado para a criação do próximo, execute a query de criação de datafile, fazendo as substituições necessárias e não esqueça de tirar um print para colocar como evidência na GMUD.

```
1 ALTER TABLESPACE <tablespace_name_here>
2 ADD DATAFILE '<directory_here>' SIZE 500M
3 AUTOEXTEND ON
4 NEXT 100M
5 MAXSIZE 32767M;
```

Planilha	Query Builder
<pre>ALTER TABLESPACE TS00MF ADD DATAFILE '+DATA/ORA9RD_gru18t/C9C6AEB794CE25E5E0532F0018ACE4BC/DATAFILE/tadmf52.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 32767M;</pre>	

Exemplo de script com as substituições

- Anexe a evidência a GMUD para comprovar a execução e criação do novo datafile!

Prontinho, não é um bicho de sete cabeças, certo? Agora, na próxima vez que este alerta aparecer por aí, nada passar por ele sem dar a devida atenção! 😊

